增益系数与方向系数的定义主要有两个[illegible]增益系数则是以输入功率作为参考；② 在增益系数的定义中，点源是理想的，[illegible]天线效率等于 1。一般不特别说明，某天线的增益系数就是指该天线在最大辐射方向的增益系数。

增益系数也可用分贝表示：

$$G(\mathrm{dB}) = 10\lg G \tag{9-12}$$

## 9.2.2 实练：微带缝隙天线设计

设计一个微带缝隙天线，工作频率为 3.75 GHz，采用内部端口馈电，开放边界条件(即基板处于空气中)。基板的介电常数为 2.33，厚度为 30 mil，金属导带厚度为 0.7 mil。

要求：建立天线的电磁结构模型，设计匹配网络使天线取得最大辐射功率。对天线进行电磁仿真分析，观察电流及电场的分布情况。记录微带天线的模型图、匹配电路图，以及各项电磁分析结果。

设计步骤如下：

**第 1 步**，创建新工程。

创建新工程，工程名称：Ex9b.emp。设置工程单位：GHz、mil。

创建新电磁结构图，命名为 Slot Antenna，仿真器选 AWR EMSight Simulator，初始化选 Default。

**第 2 步**，设置边界条件。

在工程浏览页，选择 EM Structures 的 Slot Antenna 节点下的 Enclosure 项，双击，弹出对话框，设置如下：

- Enclosure 标签：设 X_Dim＝3000，Y_Dim＝3000，Grid_X＝50，Grid_Y＝50。
- Material Defs.标签：将 Diel_1 依次设为 1、0、not fill；将 Diel_2 依次设为 2.33、0.0013。
- Dielectric Layers 标签：共 3 层，Layer 1 依次设为 300、Diel_1、1；Layer 2 依次设为 30、Diel_2、1；Layer 3 依次设为 300、Diel_1、1；Boundary 均选 Approx Open。

· Line Type 标签：先点击 initialize，再点击 OK；初始化后只保留 Thick Metal Line 项，将其他多余项删除掉；Thick Metal Line 的材料为 Thick Metal，层为 2，其他默认不变。

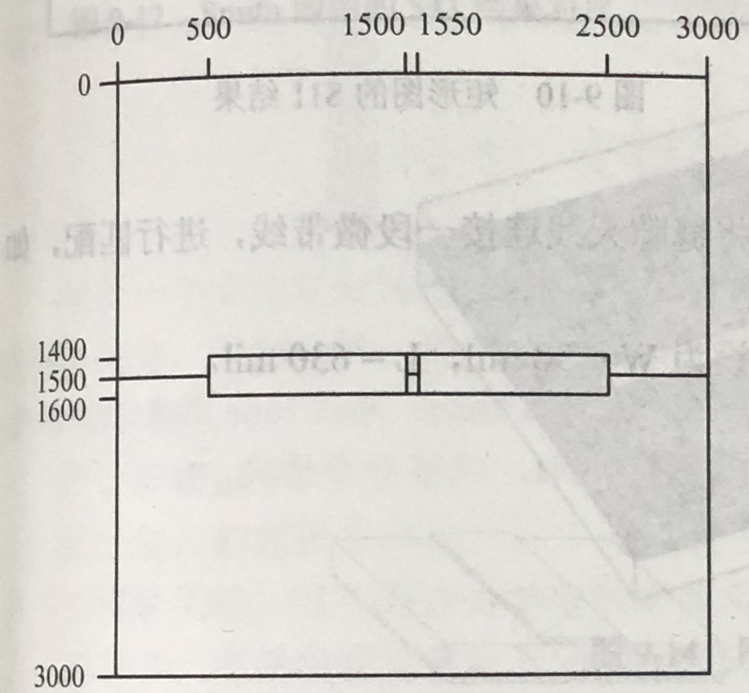
· Materials 标签：只保留 Thick Metal 项，厚度为 0.7，材料为 Perfect Conductor。

· EM Layer Mapping 标签：将 Thick Metal 项的 EM Layer 取 2，Material 取 Thick Metal；将其余项的 EM Layer 全部取为 None，Via 列全部留空。

全部完成后，确定。

**第 3 步**，绘制缝隙天线。

天线的结构尺寸如图 9-8(a)所示。在 Layer2 层绘制缝隙天线，绘制时分为 4 部分，上、下各一个不规则矩形，正中间 2 个小矩形。在上方小矩形的下边缘处添加一个 Internal Port。建好的二维模型如图 9-8(b)所示，图中斜线部分为贴片天线，中心空白区域为缝隙。




(a) 结构尺寸图

(b) 二维模型图

图 9-8　缝隙天线结构

**第 4 步**，设置工作频率。

在工程浏览页，双击 Project Options 项，设置工程频率为 1～8 GHz，阶长为 0.01 GHz。

再选择 EM Structures 的 Slot Antenna 项，点右键，选 Options 项，在 Frequency Values 页去掉 Use project frequency 项选钩，单独设置频率为 1～8 GHz，阶长为 0.05 GHz；再选择 Mesh 标签页，去掉 Use project frequency 项选钩，设网格密度为 Low，单元数依次为 10、10、4、4。其他设置不变，确定。

**第 5 步**，测量天线反射特性。

添加一个 Smith 圆图，命名为 Reflection；添加测量项，测量 Slot Antenna 电磁结构的 S11 参数，注意勾选 Smoothing 项。

再添加一个矩形图，命名为 Return Loss；测量 Slot Antenna 电磁结构的 S11 参数，单位 dB，注意勾选 Smoothing 项。

分析电路，结果示意图如图 9-9、图 9-10 所示。当频率为 3.75 GHz 时，在圆图中 S11 参数距圆图中心点很远，在矩形图中 S11 参数不到 −10 dB，说明反射特性较差，还需要对

天线进行匹配，使其能有最大辐射功率。

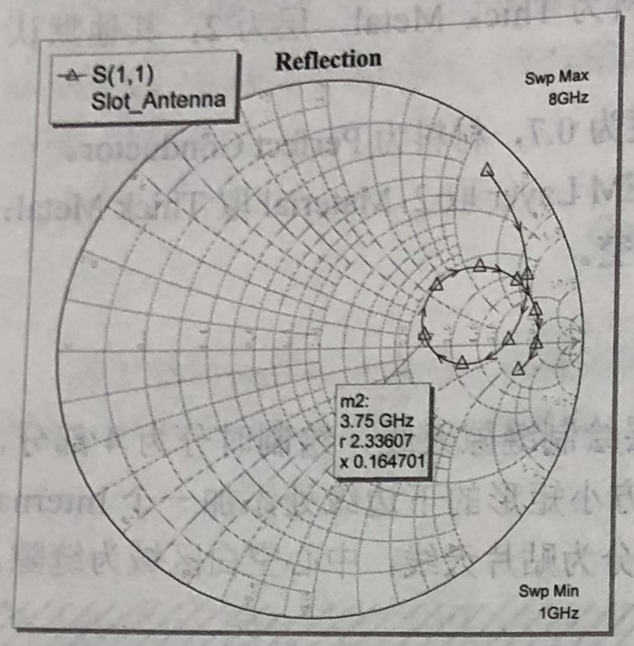



图 9-9　圆图的 S11 结果

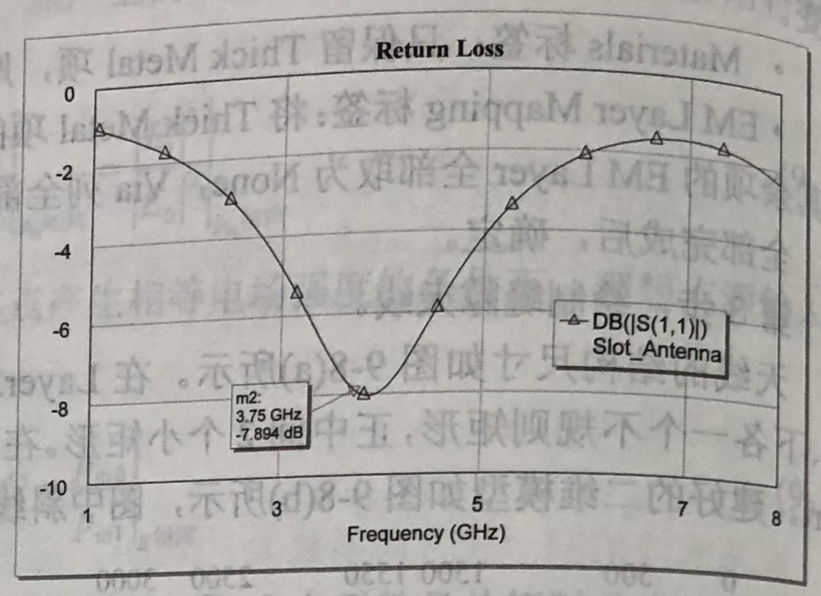



图 9-10　矩形图的 S11 结果

**第 6 步**，添加匹配结构。

新建电路原理图，命名为 Match Antenna，将缝隙天线连接一段微带线，进行匹配，如图 9-11 所示。

将微带线的宽 W、长 L 设为可调节的，预设为 W = 30 mil，L = 630 mil。

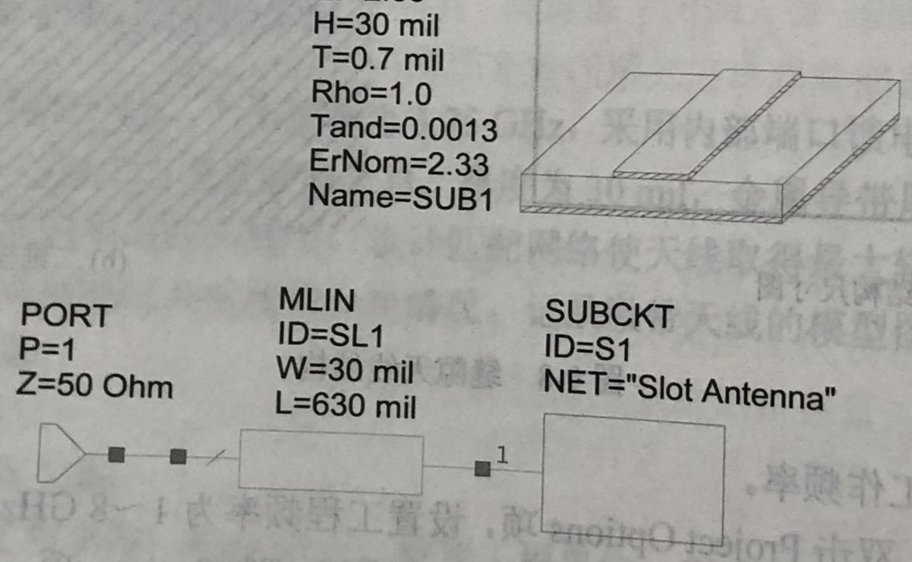



图 9-11　添加匹配结构

**第 7 步**，进行匹配调节。

分别在 Smith 圆图和矩形图中添加测量项，测量 Match Antenna 原理图的 S11 参数，添加方法同上。

同时调节 W、L 值，对电路进行阻抗匹配，使 Match Antenna 原理图的 S11 参数在频率为 3.75 GHz 时，在 Smith 圆图中尽量接近圆图中心，如图 9-12 所示，在矩形图中数值要尽量小，如图 9-13 所示。

记录最终的调节结果。

**第 8 步**，查看网格剖分。

自行添加注释 EM_MESH，观察三维模型的网格剖分情况，记录结果。示例如图 9-14 所示。

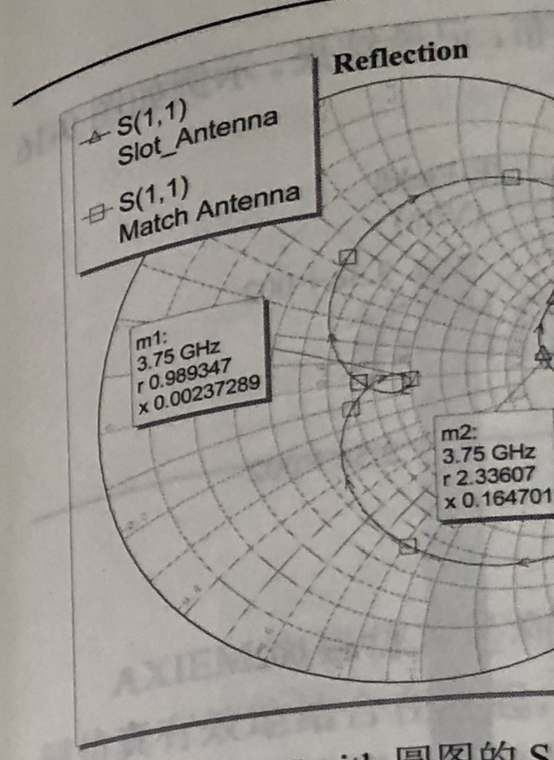
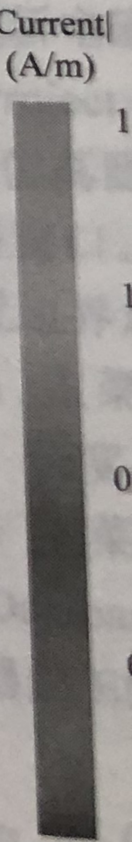



图 9-12　Smith 圆图的 S

**第 9 步**，查看电流、

自行添加注释 EM_C

9-15 所示。



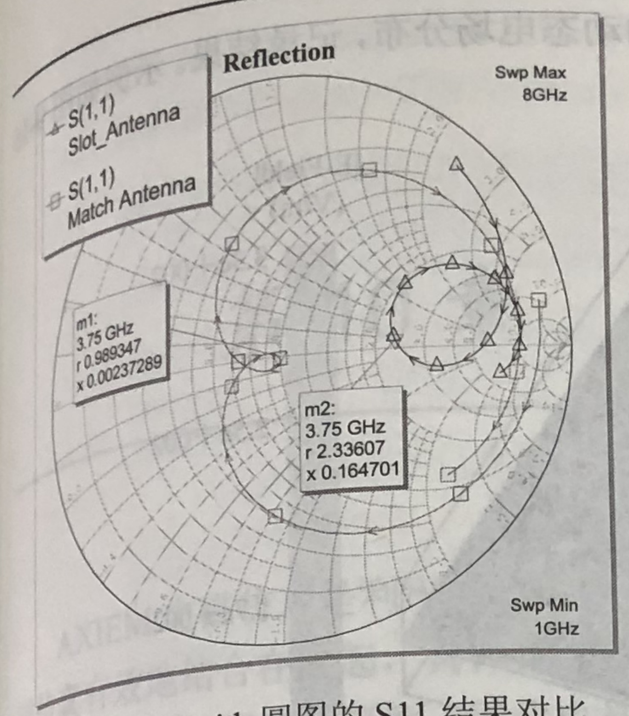



图 9-12　Smith 圆图的 S11 结果对比

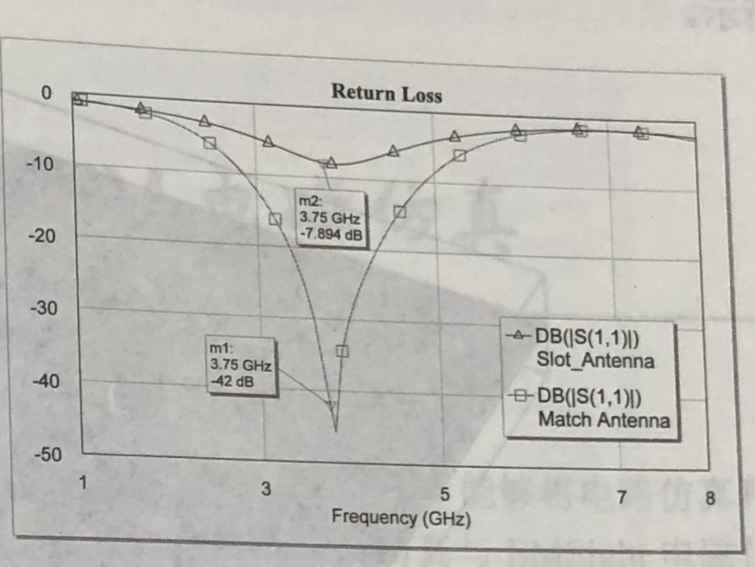



图 9-13　矩形图的 S11 结果对比

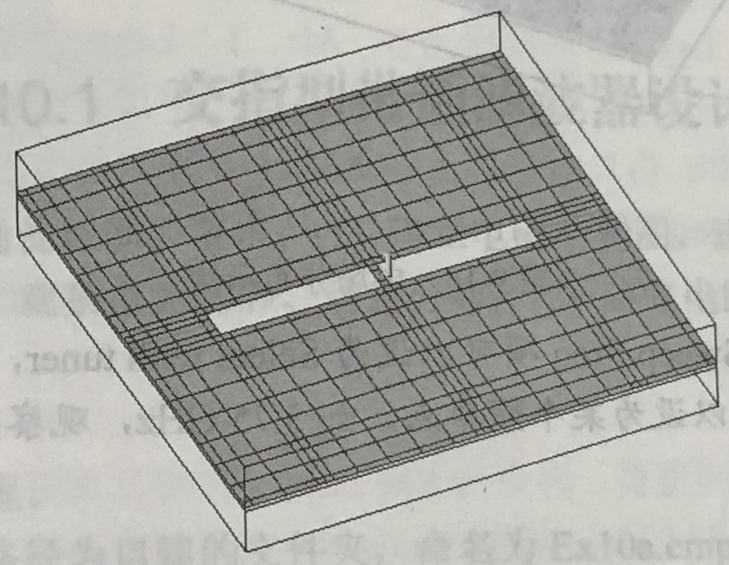


图 9-14　网格剖分示例

**第 9 步**，查看电流、电场分布。

自行添加注释 EM_CURRENT，观察三维模型的动态电流分布，记录结果。示例如图 9-15 所示。

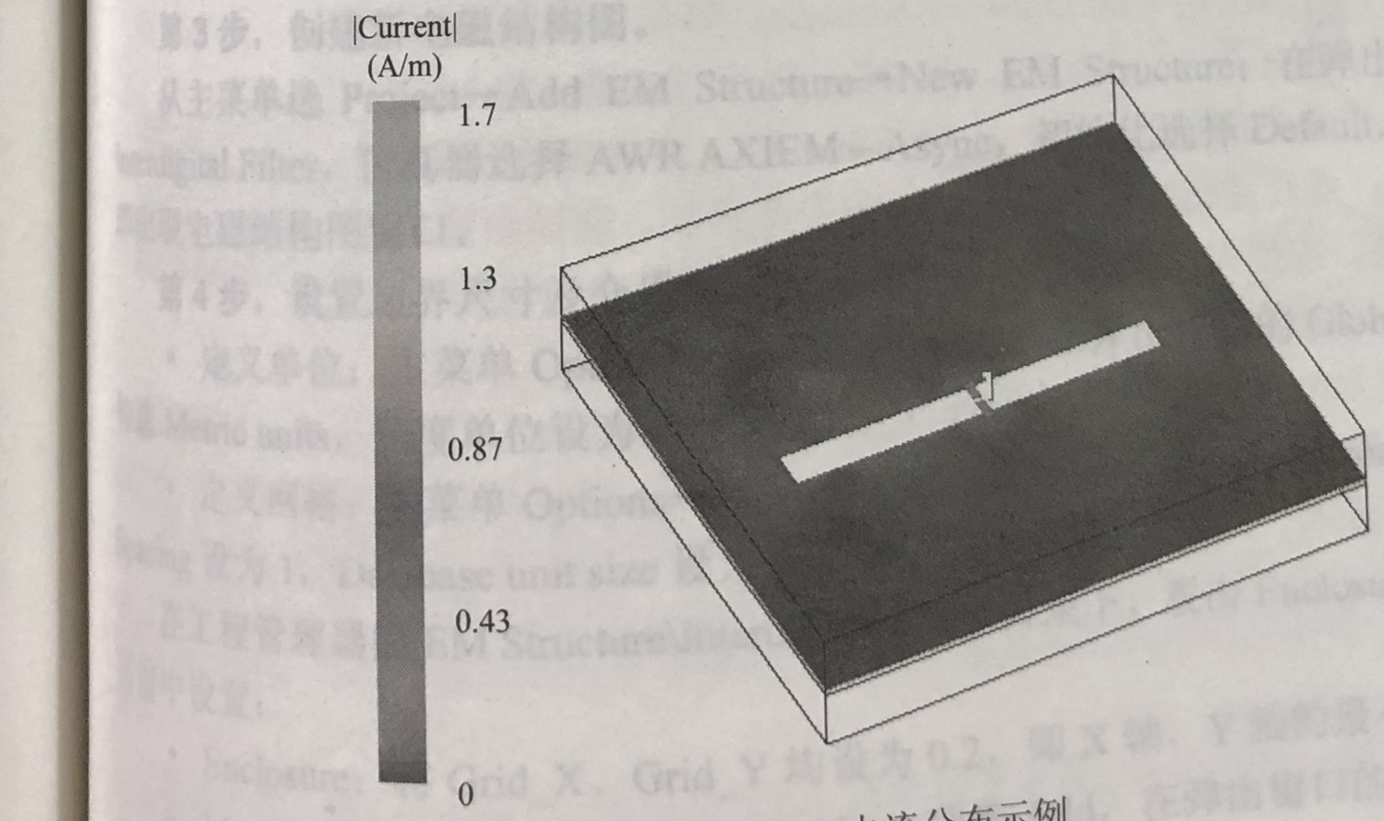



图 9-15　电流分布示例

自行添加注释 EM_E_FIELD，观察三维模型的动态电场分布，记录结果。示例如图 9-16 所示。

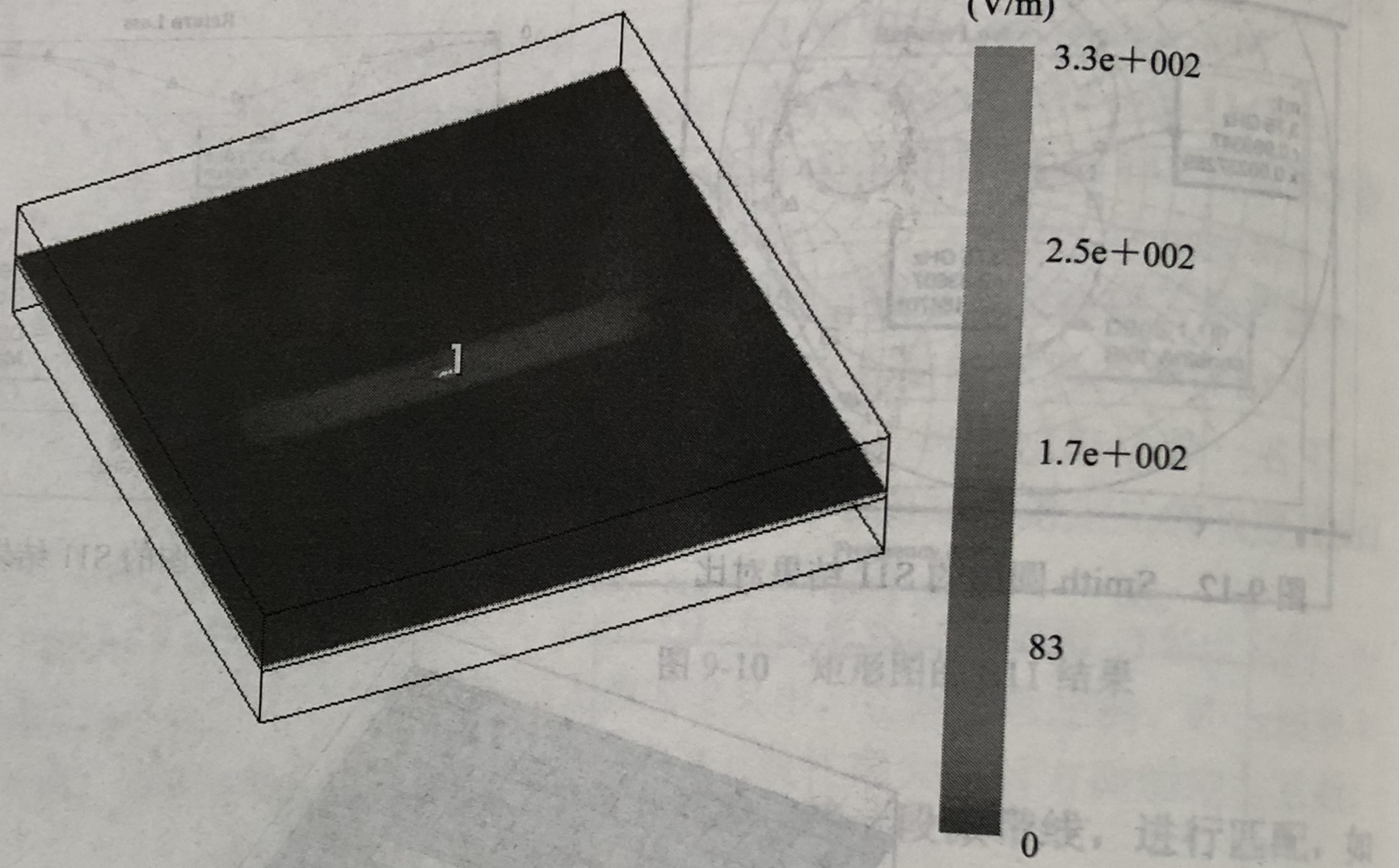



图 9-16　电场分布示例

**说明**：添加注释时，Sweep Freq 项可以设为 Select with tuner，通过 tune 滑条改变频率，观察分布情况变化；也可以设为某个频率点，如 3.75 GHz，观察分布情况。